Direction de l'Enseignement Supérieur

Service de l'Evaluation et de la Scolarité

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2007

Série : C

Code Matière : 011

C.S.J.M

Epreuve de : Sciences Physiques
Durée : 4 Heures
Coefficient : 5

I - CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

1 - L'hydratation d'un alcène A de masse m = 2,8 g donne un composé B optiquement actif et de masse m = 3,7g. Identifier le composé B et donner la représentation en perspective de ses énantiomères. (1,00)

2 - Pour préparer un ester E, on mélange 7,4 g de butan – 2 – ol avec 6 g d'acide éthanoïque dans un tube scellé, puis on chauffe le mélange. Lorsque l'équilibre chimique est atteint, l'analyse montre qu'il s'est formé 7,8 g d'ester E.

a- Ecrire l'équation traduisant la réaction d'estérification. Donner le nom de l'ester E formé. (1,00)

b- Déterminer le pourcentage d'alcool estérifié. (1,00)

On donne : M(H) = 1 g.mol^{-1} ; M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(O) = 16 g.mol^{-1}.

II - CHIMIE MINERALE (3 points)

Une bouteille de vinaigre porte l'indication « vinaigre à 7° » ce qui correspond à 70 g d'acide éthanoïque par litre. Afin de vérifier cette indication, on prépare une solution S diluée 10 fois à partir de ce vinaigre.

On réalise le dosage pH-métrique de 10 cm^3 de cette solution S par une solution de soude de concentration molaire $C_B = 10^{-1}$.mol. L^{-1} . Soit V_B le volume de soude versé. On obtient les résultats suivants :

V_B(cm^3)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11,5	12	13	14	15
PH	3,35	3,7	4	4,15	4,3	4,5	4,7	4,8	5	5,25	5,5	6,2	8	9,9	10,8	11	11,15

1 - Tracer, sur le document A, la courbe traduisant les variations du pH en fonction du volume V_B de soude versé. (1,00)

2 - Déterminer, par la méthode des tangentes, les coordonnées du point d'équivalence ainsi que le pK_A du couple : $CH_3 – COOH / CH_3 – COO^-$. (1,00)

3 - Déterminer la concentration molaire de la solution acide S. L'indication portée par l'étiquette est-elle exacte ? Justifier la réponse. (1,00)

III - PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le noyau d'uranium $^{238}_{92}U$ est radioactif de période T = 4,5 x 10^9 années. L'ensemble de ses désintégrations successives conduit à la réaction suivante : $^{238}_{92}U \longrightarrow {}^{206}_{82}U + x\alpha + y\beta^-$.

1 - Déterminer x et y. (0,50)

2 - Un minerai ne contient que N_0 noyaux d'uranium $^{238}_{92}U$ à l'instant t = 0.

a - Exprimer le rapport r, à la date t quelconque, du nombre de noyaux de plomb formés sur le nombre de noyaux d'uranium présents $\left(r = \frac{N(Pb)}{N(U)}\right)$, en fonction de λ et t. (0,75)

b - Actuellement, ce minerai contient 1g d'uranium et 10mg de plomb. Calculer l'âge t_1 du minerai en années. (0,75)

On donne : M(U) = 238 g.mol^{-1} ; M(Pb) = 206 g.mol^{-1} ; ln 2 = 0,69

Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}$ = 6,02 x 10^{23} mol^{-1}

IV - OPTIQUE (2 points)

1 - Sur un banc d'optique, on dispose d'un système de deux lentilles accolées L_1 et L_2 . La lentille L_1 est convergente de distance focale $f_1 = 20$ cm et L_2 est divergente de distance focale $f_2 = – 30$cm.

a - Déterminer la distance focale f du système accolé. (0,50)

b - Donner les caractéristiques de l'image d'un objet AB de 1 cm de hauteur placé à 40 cm devant le système accolé. (0,75)

2 - On maintient à leurs positions la lentille L_1 et l'objet AB et on écarte la lentille L_2 de 30 cm vers la droite. Construire sur le document A, l'image A_2B_2 de AB par le système optique ainsi constitué. (0,75)
Echelle : 1/10 suivant l'axe optique et en vraie grandeur pour l'objet AB.

V- ELECTROMAGNETISME (4 points)

A - Deux rails conducteurs parallèles distants de ℓ = 25 cm sont placés dans un plan horizontal. Les deux rails sont réunis par un galvanomètre G. Une tige métallique MN, de masse négligeable, perpendiculaire aux rails, peut glisser sans frottement dans une direction parallèle aux rails (figure 1).
La résistance de l'ensemble est supposée constante de valeur R = 1 Ω.

L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaire aux rails et d'intensité B = 1T. On déplace la tige MN vers la droite avec une vitesse constante V = 10 $m.s^{-1}$.

1 - Calculer l'intensité du courant induit qui apparaît dans le circuit. Préciser son sens sur la tige MN. (0,75)

2 - Déterminer les caractéristiques de la force de Laplace induite. (0,75)

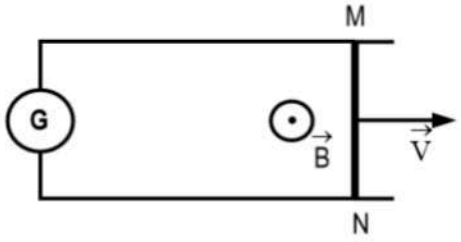
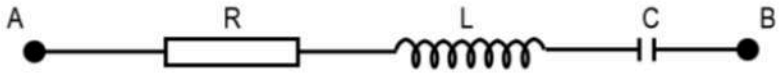


Figure 1

B – On place en série, entre deux points A et B, une bobine d'inductance L et de résistance interne négligeable, une résistance R = 80 Ω et un condensateur de capacité C. L'ensemble est soumis à une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ avec U = 100 V.

L'intensité efficace du courant vaut I = 0,5A. Un voltmètre placé entre les bornes du condensateur indique 120 V.



1 - Calculer l'impédance du circuit (R, L, C). (0,75)

2 - Sachant que l'impédance du condensateur est supérieure à celle de la bobine, calculer la phase φ de la tension par rapport au courant. (0,75)

3 - Représenter sur un diagramme de FRESNEL les tensions U_R, U_L, U_C et U. En déduire la tension efficace U_L aux bornes de la bobine. (1,00)

PROBLEME DE MECANIQUE (6 points)

Les parties A et B sont indépendantes. Prendre g = 10 $m.s^{-2}$.

A - Un solide ponctuel (S), de masse m peut glisser sans frottement sur une piste AIB, contenue dans un plan vertical, et dont les caractéristiques sont les suivantes :

- la partie AI est curviligne.
- la partie IB est un demi-cercle de centre C et de rayon r (figure 2).

L'horizontal passant par O et I est pris comme origine des altitudes ($Z_O = Z_I = 0$).
Le solide (S) est abandonné, sans vitesse initiale, au point A d'altitude Z_A. M étant un point quelconque de la trajectoire circulaire, d'altitude Z_M, on appelle θ l'angle $(\vec{CI}, \vec{CM})$.

1 - Exprimer la vitesse linéaire du solide (S) à son passage en M, en fonction de g, Z_A et Z_M. (1,00)

2 - Montrer que lorsque (S) passe par M, l'intensité R de la réaction exercée par la piste sur (S) peut s'écrire : $R = mg\left(1 + \frac{2Z_A}{r} - \frac{3Z_M}{r}\right)$. (1,00)

3 - Déduire de ce qui précède la valeur minimale du rapport $\frac{Z_A}{r}$ pour que le solide (S) puisse atteindre le point B. (1,00)

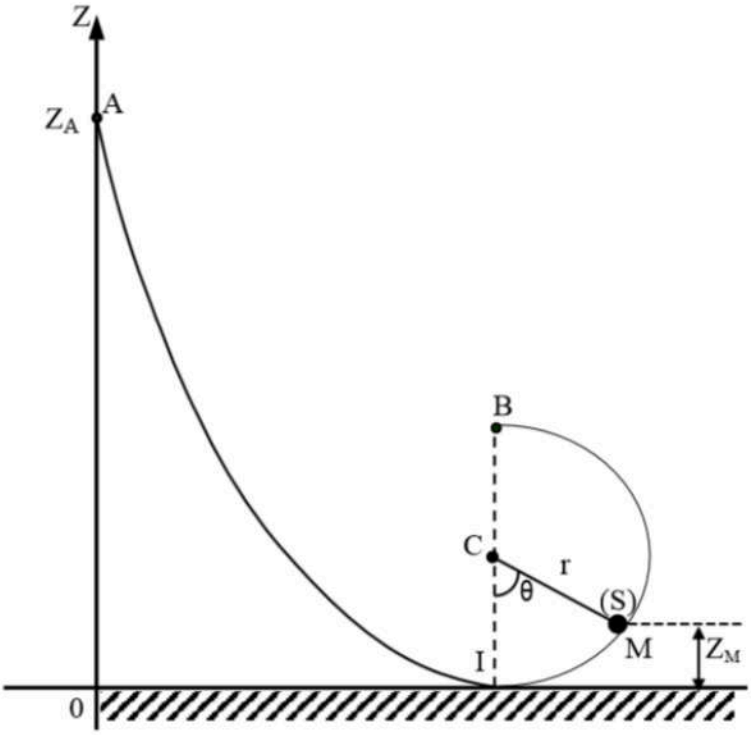


Figure 2

B - Un pendule pesant est constitué d'une tige rectiligne homogène AB de masse M = 0,2 kg. Ce pendule peut osciller sans frottement dans un plan vertical autour d'un axe fixe(Δ) horizontal passant par le point O de la tige. Ce point O est situé à la distance OG = d du centre d'inertie G de la tige.

On fixe en un point C situé à la distance OC = ℓ de O, l'une des extrémités d'un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur K ; l'autre extrémité est fixée au point I (figure 3). Initialement, la tige est immobile et verticale, et le ressort détendu.

On écarte la tige AB de sa position d'équilibre d'un angle θ_m très petit et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant t = 0. Soient θ l'élongation angulaire du mouvement de la tige AB mesurée à partir de sa position d'équilibre, $\dot{\theta}$ sa vitesse angulaire, x le raccourcissement du ressort tel que $x = \ell \sin\theta$ et J_Δ le moment d'inertie de la tige AB par rapport à l'axe (Δ).

1 - En prenant comme référence de l'énergie potentielle élastique et de l'énergie potentielle de pesanteur, la position d'équilibre, exprimer l'énergie mécanique du système {ressort + tige + Terre} en fonction de K, ℓ, M, d, g, J_Δ, θ et $\dot{\theta}$. (1,00)

2 - Sachant que le système est conservatif, établir l'équation différentielle du mouvement de la tige AB autour de l'axe (Δ). (1,00)

3 - Exprimer la période T en fonction de K, ℓ, M, g, d, et J_Δ. (0,50)

4 - Si on supprime le ressort, la période de la tige AB devient $T' = 2\pi \sqrt{\frac{J_\Delta}{Mgd}}$ telle que $T' = 2T$.

Calculer la distance d sachant que ℓ = 20 cm et K = 50 N.m^{-1}. (0,50)

On donne : $\cos\theta \simeq 1 - \frac{\theta^2}{2}$ et $\sin\theta \simeq \theta$ si l'angle θ est petit.

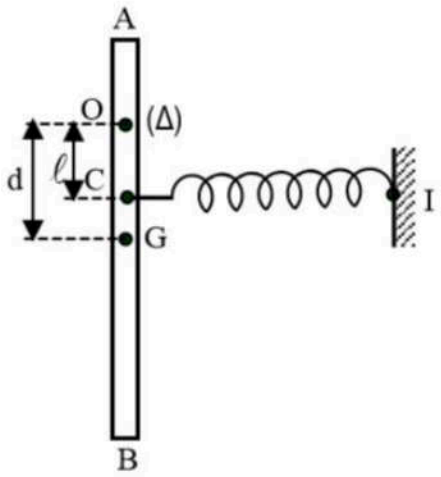


Figure 3

==========